





UNIVERSITE DE METZ

LES MODULATEURS ELECTRO-OPTIQUES MASSIFS

SOMMAIRE

I – EFFETS ELECTRO-OPTIQUES POCKELS ET KERR

I.1. Définition de l'effet électro-optique
I.2. Propriétés de symétrie du tenseur EO linéaire
I.3. Propriétés de symétrie du tenseur EO quadratique
I.4. Matériaux électro-optiques

II –LES MODULATEURS ELECTRO-OPTIQUES

II.1. Principe de la modulation
II.2. Les différents types de configurations
II.2.1. Modulation électro-optique longitudinale
II.2.2. Modulation électro-optique transversale
II.3. Les différents types de modulation électro-optiques
II.3.1. Modulation électro-optique de phase
II.3.2. Modulation électro-optique d'amplitude
II.3.3. Déflexion électro-optique
II.4. Choix d'un modulateur
II.4.1. Bande passante
II.4.1.1. Dépendance en fréquence des coefficients électro-optiques
II.4.1.2 Limitations en fréquence
II.4.2 Facteurs de mérite
II.5. Applications des modulateurs électro-optiques
II.5.1 Modulation d'amplitude
II.5.2 Modulation de fréquence
II.5.3 Modulation de direction ou électro-déflexion
II.5.4 Modulation de polarisation

Auteur : **J.P. Salvestrini**
MdC au Laboratoire Matériaux Optiques Photonique et Systèmes
(CNRS FRE 2304 – Université de Metz)

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

I – EFFETS ELECTRO-OPTIQUES POCKELS ET KERR

I.1. Définition de l'effet électro-optique

L'effet électro-optique (EO) caractérise les variations de l'indice de réfraction avec le champ électrique. Le champ électrique appliqué peut modifier à la fois les dimensions et l'orientation de l'ellipsoïde des indices. Si le champ électrique est nul, l'ellipsoïde des indices est définie par :

$$\frac{x^2}{n_x^2}+\frac{y^2}{n_y^2}+\frac{z^2}{n_z^2}=1 \qquad (1)$$

où les directions x, y et z sont les axes principaux du cristal (directions pour lesquelles $\vec{D}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires) et $1/n_i^2$ sont les valeurs principales du tenseur d'imperméabilité diélectrique. En présence du champ électrique $\vec{E}$ appliqué on a :

$$\delta\left(\frac{1}{n^2(E)}\right)_{ij} x_i\, x_j = 1 \qquad (2)$$

L'effet EO est donc décrit par :

$$\delta\left(\frac{1}{n^2(E)}\right)_{ij} - \delta\left(\frac{1}{n^2(0)}\right)_{ij} = r_{ij,k}\, E_k + R_{ij,kl}\, E_k\, E_l \qquad (3)$$

où $r_{ij,k}$ est le coefficient EO linéaire ou Pockels (unité : m/V) et $R_{ij,kl}$ (unité m^2/V^2) le coefficient EO quadratique ou Kerr.

I.2. Propriétés de symétrie du tenseur EO linéaire

L'effet EO linéaire peut être décrit sous la forme tensorielle :

$$\delta\left(\frac{1}{\bar{n}^2}\right) = \bar{r}\,\vec{E} = \delta\left(\bar{\varepsilon}^{-1}\right) \qquad (4)$$

où $\bar{r}$ est le tenseur EO linéaire de rang 3. Puisque le tenseur de permittivité $\bar{\varepsilon}$ est symétrique pour un milieu sans perte, le tenseur d'imperméabilité $\bar{\varepsilon}^{-1}$ l'est également et par suite les indices i et j peuvent être permutés. Le nombre d'éléments indépendants $r_{ij,k}$ peut donc être réduit de 27 à 18. On peut utiliser les notations réduites (notations de Voigt) : 1 = (1,1), 2 = (2,2), 3 = (3,3), 4 = (2,3), 5 = (1,3) et 6 = (1,2). L'effet EO linéaire est nul pour toutes les symétries cristallines possédant un centre d'inversion. En présence d'un champ électrique $\vec{E}(E_1, E_2, E_3)$ l'équation de l'ellipsoïde s'écrit sous la forme générale :

$$\left(\frac{1}{n_x^2}+r_{1k}\,E_k\right)x^2+\left(\frac{1}{n_y^2}+r_{2k}\,E_k\right)y^2+\left(\frac{1}{n_z^2}+r_{3k}\,E_k\right)z^2 + 2\,yz\,r_{4k}\,E_k + 2\,zx\,r_{5k}\,E_k + 2\,xy\,r_{6k}\,E_k = 1 \qquad (5)$$

La somme sur k = 1, 2, 3 est implicite. 1, 2, 3 correspondent aux axes principaux. En général les axes principaux de l'ellipsoïde perturbée ne coïncident pas avec les axes de l'ellipsoïde sans champ appliqué. De nouveaux axes principaux peuvent toujours être trouvés par une rotation du système de coordonnées. Les dimensions et l'orientation de l'ellipsoïde, aussi bien que les coefficients $r_{ij,k}$ impliqués dépendent de la direction du champ appliqué. Les considérations de symétrie permettent de réduire le nombre de coefficients indépendants et non nuls. On trouvera en annexe 1 les formes des tenseurs EO linéaires correspondant aux différentes classes de symétrie cristallines.

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

I.3. Propriétés de symétrie du tenseur EO quadratique

En raisonnant de façon similaire au paragraphe précédent, le nombre de coefficient indépendant $R_{ij,kl}$ peut être réduit de 81 à 36 et l'équation de l'ellipsoïde s'écrit; sous champ appliqué :

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{1}{n_x^2}+R_{11}E_x^2+R_{12}E_y^2+R_{13}E_3^2+2R_{14}E_yE_z+2R_{15}E_xE_z+2R_{16}E_xE_y\right)x^2+\\
&\left(\frac{1}{n_y^2}+R_{21}E_x^2+R_{22}E_y^2+R_{23}E_3^2+2R_{24}E_yE_z+2R_{25}E_xE_z+2R_{26}E_xE_y\right)y^2+\\
&\left(\frac{1}{n_z^2}+R_{31}E_x^2+R_{32}E_y^2+R_{33}E_3^2+2R_{34}E_yE_z+2R_{35}E_xE_z+2R_{36}E_xE_y\right)z^2+\\
&2yz\left(R_{41}E_x^2+R_{42}E_y^2+R_{43}E_z^2+2R_{44}E_yE_z+2R_{45}E_zE_x+2R_{46}E_xE_y\right)+\\
&2zx\left(R_{51}E_x^2+R_{52}E_y^2+R_{53}E_z^2+2R_{54}E_yE_z+2R_{55}E_zE_x+2R_{56}E_xE_y\right)+\\
&2xy\left(R_{61}E_x^2+R_{62}E_y^2+R_{63}E_z^2+2R_{64}E_yE_z+2R_{65}E_zE_x+2R_{66}E_xE_y\right)=1
\end{aligned} \tag{6}$$

On trouvera en annexe 2 les formes des tenseurs EO quadratiques correspondant aux différentes classes de symétrie cristallines.

I.4. Matériaux électro-optiques

Les matériaux EO les plus utilisés sont ceux qui présentent des coefficients $r_{ij,k}$ ou $R_{ij,kl}$ les plus grands possibles et dont les autres caractéristiques sont compatibles avec l'utilisation qui en est faite. En particulier, ils doivent être transparents dans le domaine spectral utile, pouvoir être taillés et polis facilement et avoir une tenue à l'environnement satisfaisante. Les milieux cristallins doivent nécessairement se présenter sous forme de mono-cristaux. Les problèmes liés à la croissance cristalline d'échantillons de grandes dimensions peuvent poser certaines difficultés de réalisation. D'autre part, le domaine d'utilisation en température est également important.

Dans le domaine du spectre visible, on peut citer les niobate et tantalate de lithium ($LiNbO_3$, $LiTaO_3$) cristallisant dans le système trigonal 3m, les phosphate dihydrogéné de potassium et d'ammonium ($KDP = KH_2PO_4$, $ADP = NH_4H_2PO_4$) cristallisant dans le système tétragonal $\bar{4}2m$.

Dans le domaine infrarouge, les plus importants sont le tellure de cadmium (CdTe), l'arséniure de gallium (GaAs), isotropes en l'absence de champ, qui cristallisent dans le système $\bar{4}3m$. De nouveaux matériaux, en particulier les cristaux organiques et les polymères, ont également des propriétés EO intéressantes.

Tous les matériaux cités précédemment sont utilisés pour leurs coefficients EO linéaires. Pour ce qui concerne les matériaux EO quadratiques qui ne sont pas limités aux milieux cristallins, on peut citer le titanate de baryum ($BaTiO_3$) qui cristallise dans le système 4mm, le KDP et l'ADP ainsi que les céramiques PLZT (PbLaZrTi) qui sont des matériaux poly-cristallins. En ce qui concerne les milieux liquides, on peut citer le sulfure de carbone, le nitro-benzène et le nitro-toluène.

Les ordres de grandeurs des $r_{ij,k}$ et des $R_{ij,kl}$ sont tels que : $r_{ij,k} \# 10^{-10}$ à 10^{-12} m/V et $R_{ij,kl} \# 10^{-15}$ à 10^{-20} m^2/V^2 aussi choisira-t-on de les exprimer en pm/V ou pm^2/V^2. Les termes rij,k et $R_{ij,kl}$ peuvent être positifs ou négatifs et sont naturellement fonction de la longueur d'onde de la lumière. Généralement, dans un milieu non centro-symétrique, l'effet EO linéaire est largement prépondérant.

On trouvera en annexe 2, des valeurs de $r_{ij,k}$ et $R_{ij,kl}$ pour plusieurs matériaux.

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

II –LES MODULATEURS ELECTRO-OPTIQUES

II.1. Principe de la modulation

La variation d'indice de réfraction ou de biréfringence $\delta n = 1/2 n_{eff}^3 r_{eff} E$ induite par effet EO provoque une différence de phase $\delta\phi$ entre les deux composantes du champ électrique associé à l'onde lumineuse se propageant dans le cristal. L'indice (eff = effectif) indique que c'est une combinaison d'indices de réfraction et de coefficients EO qui agissent de façon générale dans la création de la différence de phase. Cette différence de phase $\delta\phi$ est proportionnelle à la longueur de propagation L :

$$\delta\phi = \frac{2\pi L}{\lambda_0}\delta n = \frac{\pi L}{\lambda_0} n_{eff}^3\ r_{eff}\ E = \frac{\pi L}{\lambda_0 d} n_{eff}^3\ r_{eff}\ V \qquad (7)$$

λ_0 est la longueur d'onde de la lumière, V est la tension appliquée entre les électrodes du cristal distantes de d. On voit donc que, de la même manière que les lames retard, les cristaux EO permettent de modifier ou moduler, à partir d'une commande électrique, l'état de polarisation d'une lumière. L'interférence entre les deux composantes de la lumière est destructive si la différence de phase vaut π : il y a extinction de l'onde sortante. La tension qui correspond à un déphasage de π est appelée tension demi-onde :

$$V_\pi = \frac{\lambda_0 d}{n_{eff}^3\ r_{eff}\ L} \qquad (8)$$

et par suite :

$$\delta\phi = \frac{\pi L}{d}\frac{V}{V\pi} \qquad (9)$$

II.2. Les différents types de configurations

II.2.1. Modulation électro-optique longitudinale

Dans cette configuration, le champ électrique appliqué et la direction de propagation de la lumière sont parallèles :
Cette géométrie permet de traiter des faisceaux lumineux de diamètre important (large acceptance angulaire) avec des lames très fines. Elle nécessite néanmoins le dépôt d'électrodes transparentes. De plus, puisque L = d, le déphasage induit par le champ ne dépend pas de L :

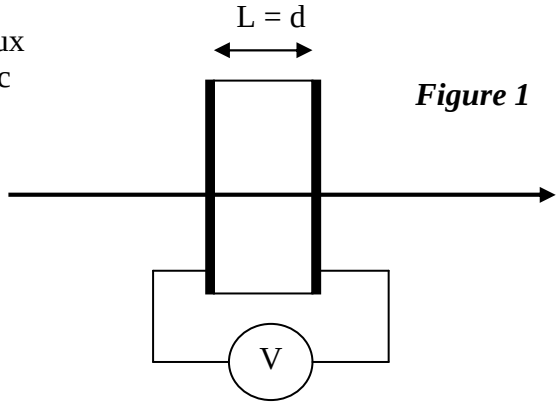


Figure 1

$$\delta\phi = \pi\frac{V}{V\pi} \qquad (10)$$

La tension de commande ne pourra donc pas être diminuée en augmentant L :

$$V_\pi = \frac{\lambda_0}{n_{eff}^3\ r_{eff}} \qquad (11)$$

II.2.2. Modulation électro-optique transversale

Cette fois les directions d'application du champ électrique et de propagation de la lumière sont orthogonale :
Cette géométrie est intéressante puisqu'on peut bénéficier d'une grande longueur d'interaction entre le champ électrique appliqué et le champ de l'onde lumineuse. Les expressions de la tension demi-onde V_π et du déphasage induit $\delta\phi$ sont les mêmes que celles données en (8) et (9).

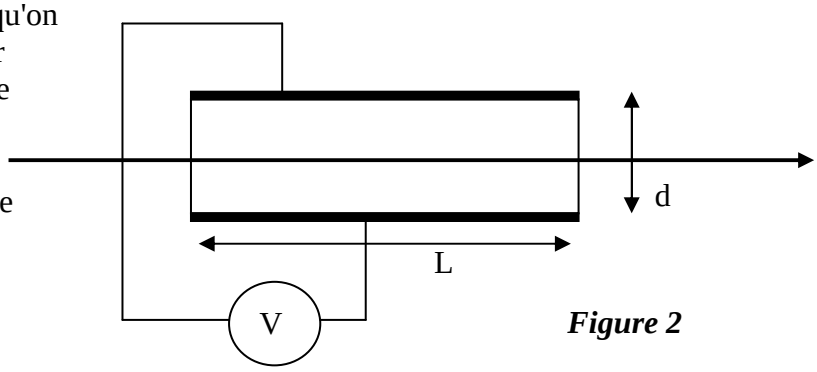


Figure 2

II.3. Les différents types de modulation électro-optiques

II.3.1. Modulation électro-optique de phase

Considérons un cristal en configuration longitudinale :

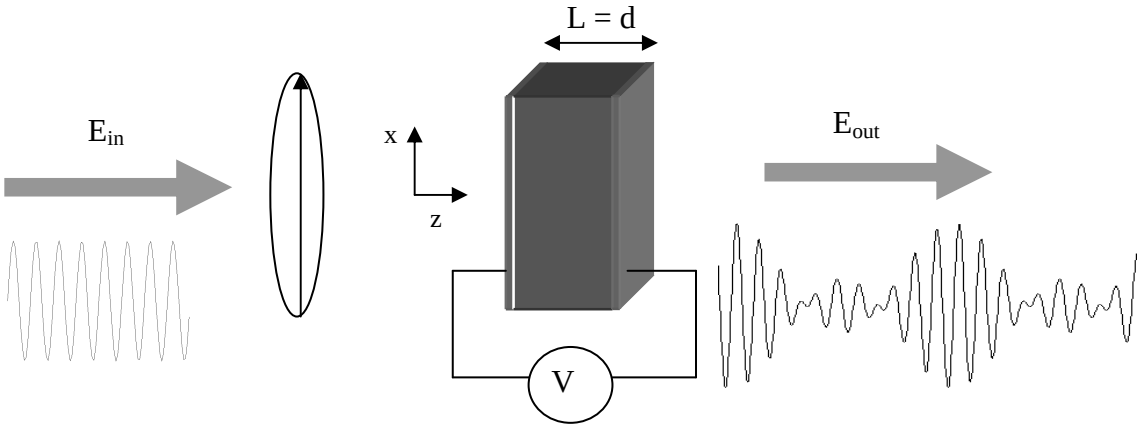


Figure 3

Le faisceau lumineux est polarisé suivant l'axe principal x du cristal et est décrit par :

$$E_{in} = A \cos \omega_0 t \qquad (12)$$

La tension V appliquée suivant l'axe principal z a pour expression :

$$V = V_m \sin \omega_m t \qquad (13)$$

L'application de cette tension ne change pas l'état de polarisation de l'onde à la sortie E_{out} mais uniquement sa phase :

$$\delta\phi_x = \frac{\pi V_m}{V_\pi} \sin \omega_m t = \delta \sin \omega_m t \qquad (14)$$

où δ est l'indice ou la profondeur de modulation. L'onde à la sortie du cristal peut se réécrire :

$$E_{out} = A \cos\left(\omega_0 t + \delta \sin \omega_m t\right) \qquad (15)$$

Elle voit sa phase modulée avec un indice de modulation δ. En utilisant les identités des fonctions de Bessel :

$$\begin{aligned} \cos\left(\delta \sin \omega_m t\right) &= J_0(\delta) + 2 J_2(\delta) \cos 2\omega_m t + 2 J_4(\delta) \cos 4\omega_m t + \ldots \\ \sin\left(\delta \sin \omega_m t\right) &= 2 J_1(\delta) \sin \omega_m t + 2 J_3(\delta) \cos 3\omega_m t + \ldots \end{aligned} \qquad (16)$$

L'équation (15) peut se réécrire :

$$E_{out} = A\begin{bmatrix} J_0(\delta)\cos\omega_0 t + J_1(\delta)\cos(\omega_0+\omega_m)t - J_1(\delta)\cos(\omega_0-\omega_m)t + \\ J_2(\delta)\cos(\omega_0+2\omega_m)t - J_2(\delta)\cos(\omega_0-2\omega_m)t + \\ J_3(\delta)\cos(\omega_0+3\omega_m)t - J_3(\delta)\cos(\omega_0-3\omega_m)t + ... \end{bmatrix} \quad (17)$$

La répartition spectrale de l'intensité du faisceau lumineux de sortie est alors :

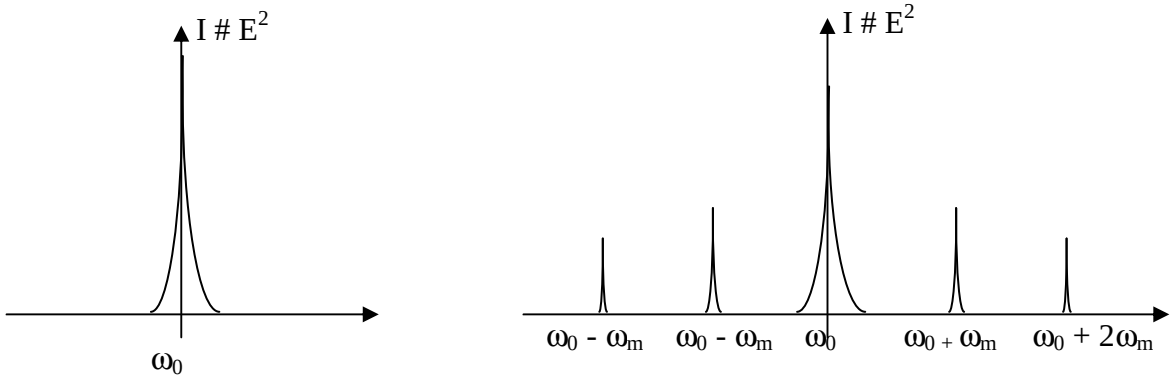


Figure 4

II.3.2. Modulation électro-optique d'amplitude

Considérons un cristal en configuration longitudinale tels que ses axes principaux soient à 45° de deux polariseurs croisés entre eux et placés en entrée et sortie de ce cristal, une lame quart d'onde dont les axes sont à 45° des axes du cristal et placée entre le cristal et le polariseur de sortie :

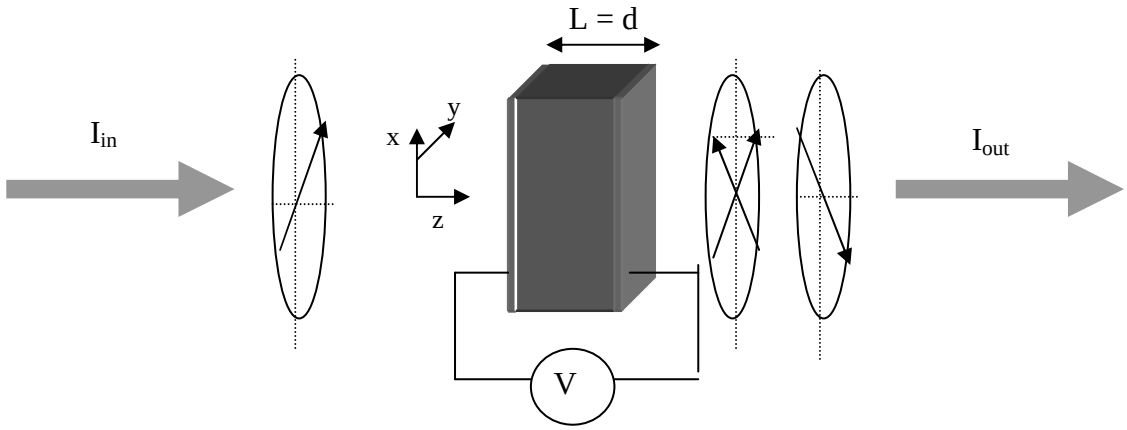


Figure 5

De façon classique, l'intensité à la sortie d'un tel montage peut se mettre sous la forme suivante :

$$I_{out} = I_{in}\sin^2\frac{\delta\phi}{2} \quad (18)$$

où $\delta\phi$ est le déphasage introduit par le cristal. Cette fonction peut se représenter comme ci-après :

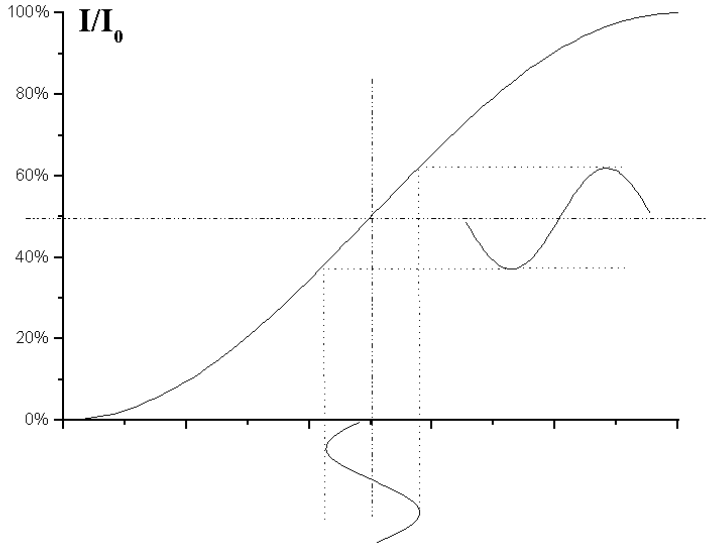


Figure 6

Si on suppose que l'axe z correspond à l'axe optique (pas de déphasage introduit par le cristal quand il n'y a pas de champ appliqué) et si $V = V_m \sin \omega_m t + V_{\pi/2}$, le déphasage $\delta\phi$ s'écrit :

$$\delta\phi = \pi\frac{V}{V_\pi} = \pi\frac{V_m}{V_\pi}\sin\omega_m t + \pi\frac{V_{\pi/2}}{V_\pi} = \delta\sin\omega_m t + \frac{\pi}{2} \tag{19}$$

L'équation (18) devient alors :

$$I_{out} = \frac{I_{in}}{2}\left[\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\delta}{2}\sin\omega_m t\right)\right] = \frac{I_{in}}{2}\left[1 + \sin\left(\delta\sin\omega_m t\right)\right] \tag{20}$$

Pour des indices de modulation tels que $\delta << 1$, l'équation (20) devient :

$$I_{out} = \frac{I_{in}}{2}\left[1 + \delta\sin\omega_m t\right] \tag{21}$$

Ce point de transmission correspondant à 50% de transmission voit l'intensité du faisceau lumineux modulée à la fréquence de la tension électrique appliquée, avec un indice de modulation δ.

II.3.3. Déflexion électro-optique

La déflexion de faisceau lumineux peut être obtenue par effet EO. Ceci est réalisé en faisant varier l'indice de réfraction n, donc la vitesse de propagation, selon la direction perpendiculaire à la direction de propagation. La différence entre les temps de transit de la partie supérieure du front d'onde et de la partie inférieure entraîne une déflexion du faisceau :

$$\Delta y = \frac{c}{n}(t_A - t_B) = L\frac{\Delta n}{n} \tag{22}$$

auquel correspond un angle de déflexion interne :

$$\theta' = -\frac{\Delta y}{D} = -L\frac{\Delta n}{n\,D} = -\frac{L}{n}\frac{dn}{dx} \tag{23}$$

où dn/dx est le gradient d'indice suivant x. L'angle déflexion externe s'écrit :

$$\theta = n\,\theta' = -L\frac{dn}{dx} \tag{24}$$

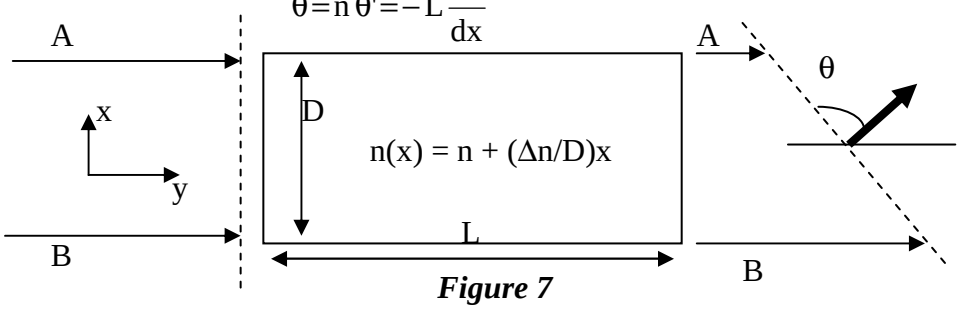


Figure 7

En pratique, on peut utiliser deux prismes accolés par leurs grandes faces, dans lesquels on crée par effet EO des variations d'indices opposées:

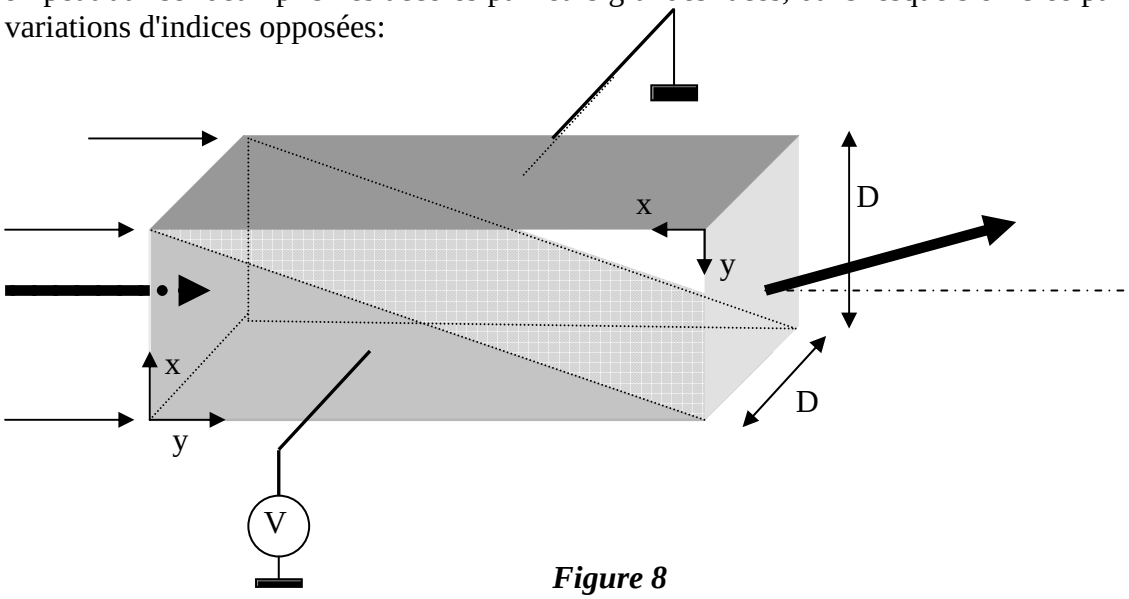


Figure 8

L'indice de réfraction vu par le rayon A se propageant entièrement dans le prisme du haut est donné par :

$$n_A = n_0 - \delta n = n_0 - 1/2\ n_0^3\ r_{eff}\ V_z \quad (25)$$

tandis que l'indice vu par le rayon B s'écrit :

$$n_B = n_0 + \delta n = n_0 + 1/2\ n_0^3\ r_{eff}\ V_z \quad (26)$$

D'où l'angle de déflexion externe :

$$\theta = -\ L\ \Delta n/D = L/D\ n_0^3\ r_{eff}\ V_z \quad (27)$$

En pratique c'est plutôt le nombre de direction défléchies résolvables qui compte plutôt que l'angle de déflexion lui même. Ce nombre de faisceaux est donné par :

$$N = \theta/\theta_0 \text{ avec } \theta_0 = \lambda/\pi\omega_0 = 2\ \lambda\ /\ \pi\ D \quad (28)$$

$$N = \frac{\pi L n_0^3 r_{eff} E_z}{2\lambda} = \frac{\pi V}{V_\pi} = \delta \quad (29)$$

II.4. Choix d'un modulateur

II.4.1. Bande passante

La plupart des applications nécessite une réponse en fréquence constante ainsi qu'une bande passante élevée. Les modulateurs EO comme nous allons le voir sont confrontés au problème de présenter une tension de commande faible et constante sur une large gamme de fréquence.

II.4.1.1 Dépendance en fréquence des coefficients électro-optiques

Les coefficients $r_{ij,k}$ et $R_{ij,kl}$ dépendent en général de la longueur d'onde de la lumière, de la fréquence du champ électrique ω_m et de la température du cristal. Les caractéristiques EO des matériaux dépendent également des conditions mécaniques s'ils sont piézo-électriques. Ainsi si ω_m est plus faible que les fréquences de résonance acoustique du cristal, celui-ci est libre de se déformer et la variation de la déformation suit le champ appliqué. Ce dernier cause une déformation (due à l'effet piézo-électrique inverse) qui induit une variation d'indice (ou de polarisation) due à la photo-élasticité. On distingue par conséquent le coefficient EO à contrainte constante (basse fréquence) $r^T_{ij,k}$ et le coefficient à déformation constante (ω_m > fréquence acoustique) $r^S_{ij,k}$. Ils sont reliés par l'équation :

$$r^T_{ij,k} = r^S_{ij,k} + p_{ij,lm}\ d_{lm,k} \quad (30)$$

où $p_{ij,lm}$ est le coefficient photo-élastique et $d_{lm,k}$ le coefficient piézo-électrique. L'effet EO à déformation constante est dit effet primaire ou vrai tandis que la contribution due au produit des effets photo-élastique et piézo-électrique est dite effet secondaire.

Si on considère l'effet EO vrai, l'application du champ de modulation $E(\omega_m)$ induit deux types de modification de l'imperméabilité optique :

$$r = \frac{\partial \varepsilon^{-1}}{\partial E} = \left(\frac{\partial \varepsilon^{-1}}{\partial q} \right)_Q \frac{\partial q}{\partial E} + \left(\frac{\partial \varepsilon^{-1}}{\partial Q} \right)_q \frac{\partial Q}{\partial E} \tag{31}$$

où q est le déplacement que décrit la charge électrique et Q est le déplacement que décrit la charge ionique. Le premier terme, purement électronique est du à la redistribution des électrons causée par le champ électrique. Le deuxième terme concerne le changement du potentiel électronique résultant de la redistribution de la charge ionique (déformation du réseau).

Les résonances ioniques ont lieu à des fréquences (10^{12} - 10^{13} Hz) beaucoup plus faible que les résonances optiques (10^{15} Hz). On peut constater que si on veut faire travailler un modulateur sue une plage de fréquence de 1 kHz à 100 GHz, il faudra choisir un matériau très faiblement piézo-électrique. Au contraire, si on veut utiliser ce modulateur à des fréquences inférieures à quelques centaines de kHz, on privilégiera un cristal fortement piézo-électrique.

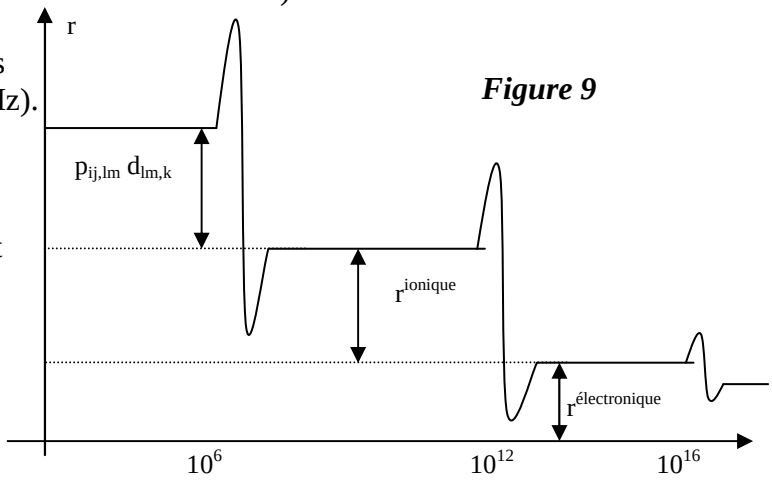


Figure 9

II.4.1.2 Limitations en fréquence

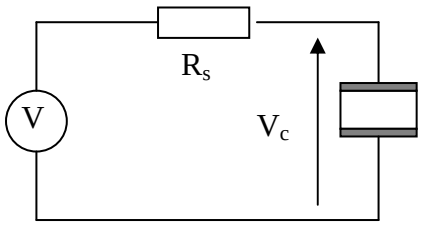
Considérons le schéma suivant où un modulateur EO est alimenté par un générateur de tension V de fréquence ω_0 et de résistance de sortie R_s. Le cristal EO utilisé étant généralement un diélectrique (isolant) sur les faces duquel sont déposées des électrodes métalliques, il se comporte comme une capacité de valeur :

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d} \tag{32}$$

où ε est la permittivité diélectrique du matériau, S la surface des électrodes et d l'épaisseur du cristal entre les électrodes. Si la résistance R_s du générateur est grande devant l'impédance du cristal Z_c qui vaut :

$$Z_c = \frac{1}{C \omega_0} \tag{33}$$

alors la majeur partie de la tension fournie par ce générateur est perdue aux bornes de la résistance R_s.



Cristal EO d'impédance Z_c

Figure 10

La fréquence maximale de modulation correspond à la fréquence de coupure, obtenue pour :

$$Z_c \geq \frac{R_s}{\sqrt{2}-1} \tag{34}$$

c'est à dire :

$$\omega_0^M \leq \frac{\sqrt{2}-1}{R_s C} = \frac{(\sqrt{2}-1)\, d}{R_s \varepsilon_0 \varepsilon S} \tag{35}$$

On peut constater que cette fréquence maximale est proportionnelle à l'épaisseur d et inversement proportionnelle à la surface S et à la permittivité diélectrique ε. Plus le rapport L/d est grand (faible tension de commande) plus la fréquence maximale est faible. On peut remédier à cette limitation en utilisant un circuit R_L L C résonnant tel que :

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} \tag{36}$$

La valeur de R_L est choisie de façon à ce qu'à la fréquence de résonance ω_0 la bande passante soit :

$$BP = \frac{1}{2\pi R_L C} \tag{37}$$

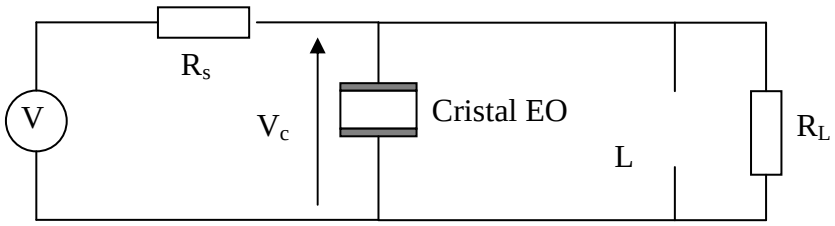


Figure 11

Les réponses fréquentielles des circuits figures 10 et 11 sont les suivantes :

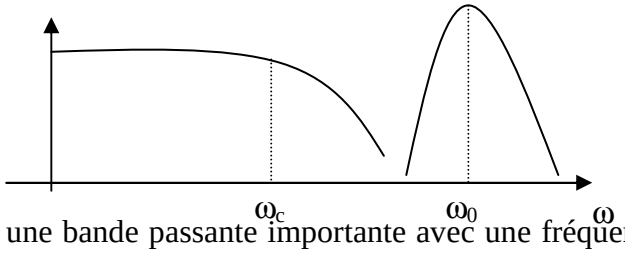


Figure 12

Dans le cas de la figure 10, le modulateur aura une bande passante importante avec une fréquence de coupure limitée alors que dans le cas du modulateur résonant, la bande passante est très faible mais la fréquence de modulation peut être très élevée. Dans ce dernier cas la puissance que doit fournir le générateur est donnée par :

$$P = \frac{\delta^2 \lambda^2 S \varepsilon}{4\pi L n^7 r^2} BP \tag{38}$$

Une autre cause de la limitation des modulateurs EO en fréquence provient de la limitation du temps de transit de l'onde lumineuse dans le cristal. En effet lorsque la fréquence de modulation ω_m devient élevée, l'onde lumineuse voit une variation d'indice de réfraction différente pendant son trajet dans le cristal. Cet effet devient prépondérant lorsque le temps de transit du faisceau lumineux dans le cristal $\tau = nL/c$ devient comparable à la période $T = 2\pi/\omega_m$ du champ modulant. Dans ce cas l'indice de modulation δ devient :

$$\delta' = \frac{\sin\frac{\omega_m \tau}{2}}{\frac{\omega_m \tau}{2}} \delta = \rho \delta \tag{39}$$

La fréquence de coupure est obtenue pour ρ = 0,64, c'est à dire pour $\omega\tau = \pi$:

$$\omega_m = \frac{\pi c}{L n} \tag{40}$$

Cette limitation peut en théorie être dépassée en utilisant une onde électrique progressive se propageant à une vitesse $v_m = c/n_m$. La fréquence maximale peut alors être repoussée à :

$$\omega_m = \frac{\pi c}{L|n - n_m|} \tag{41}$$

où n_m est l'indice de réfraction du matériau à la fréquence ω_m.

II.4.2 Facteurs de mérite

En plus des qualités mécaniques citées au paragraphe I.4. les matériaux EO pour construire un modulateur doivent présenter des valeurs de facteurs de mérite les plus élevée possibles. Ces facteurs de mérite sont en relation avec l'application envisagée. Ainsi n^3 r est lié à la tension de commande, n^7r^2/ε à la puissance à fournir pour une bande passante donnée et $d\Delta n/dT$ (correspondant à la variation de biréfringence naturelle) à la stabilité en température du point de fonctionnement du modulateur. Le matériau idéal doit donc posséder une fenêtre de transmission la plus grande possible, des indices de réfraction et des coefficients EO les plus grands possibles, des permittivités diélectriques les plus faibles possibles et des indices de réfraction peu sensible à la température. Il est évident que ce matériau n'existe pas. Aussi faudra-t-il faire des compromis en privilégiant tel facteur de mérite ou tel autre en rapport avec l'application choisie.

II.5. Applications des modulateurs électro-optiques

II.5.1 Modulation d'amplitude

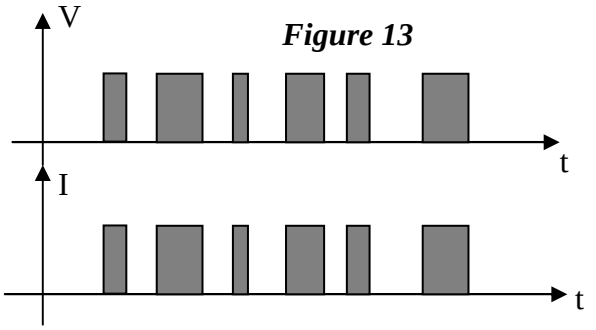


Figure 13

En utilisant le montage décrit figure 5, il est possible de réaliser une télécommunication optique par modulation d'amplitude. On peut de cette manière inscrire sur le faisceau lumineux l'équivalent optique de 0 et 1 électrique.
Le faisceau lumineux servant de porteuse peut ensuite se propager dans une fibre optique ou en espace libre. L'avantage du modulateur EO est alors de fournir une plus grande bande passante. La modulation d'amplitude est également utilisée pour mesurer les coefficients EO eux mêmes ou plus généralement pour mesurer toute variation d'indice (induite par la température, la contrainte …) de façon sensible et précise.

II.5.2 Modulation de fréquence

Ce type de modulation peut également être utilisée dans les télécom, où l'inscription de l'information est cette fois réalisée en modifiant la longueur d'onde du faisceau lumineux.

II.5.3 Modulation de direction ou électro-déflexion

La déflexion EO a été étudiée en vue d'application dans les années 1975 pour réaliser des vidéo-projecteurs mais est actuellement abandonnée à cause de la quantité importante de cristal nécessaire pour obtenir des déviations suffisantes. Elle est avantageusement remplacée par des dispositifs acousto-optiques.

II.5.4 Modulation de polarisation

Elle est essentiellement utilisée pour produire des impulsions laser courtes (ns) par extraction d'énergie de cavité laser (Q-switch). Le modulateur placé dans la cavité, ne la rendra passante que lorsque l'inversion de population est maximale.